MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

기준 유형 → 토출량 · 수원 → 배관 마찰손실 → 전양정 → 배관 · 유속 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-16 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFPC 103A · NFTC 103A

00 이 매뉴얼에 대하여

간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서는 간이스프링클러설비의 **기준 헤드 수 · 방수시간 · 수원**, **펌프 토출량 · 전양정**, **전동기 동력**과 **배관 사용압력 · 유속 판정**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행), 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 제1호마목입니다.

항목	내용
대상 프로그램	간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/simple-sprinkler-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-16 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 근린생활시설 — 바닥면적 800㎡ · 일반 2개 × 10분)로 캡처했습니다 — **토출량 100 L/min · 수원 1.000 m³ · 전양정 27 m · 3 HP**. 예제 B(근린생활 1천㎡ 이상 — 5개 × 20분) · C(부설 주차장 — 80 L/min)는 부록 A2
근거 법령	간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행), 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 제1호마목 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16)
범위	펌프 방식 가압송수장치 — 상수도직결형 · 캐비닛형 · 주택전용(연립 · 다세대)은 펌프 계산 대상이 아니며, 고가수조 · 압력수조 · 가압수조는 식만 안내합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「제4조」 · 「제5조」는 NFPC 103A의 조문, 「2.1.1.2」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC 103A의 절, 「마목2)가)」는 소방시설법 시행령 별표 4 제1호마목의 항목입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값, STS · CPVC 내경, 주차장 수원에 80 L/min을 곱하는 방법은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 참고값 · 해석**입니다(4-8). 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

기준 헤드 수 · 방수시간 · 펌프 토출량 · 수원 · 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

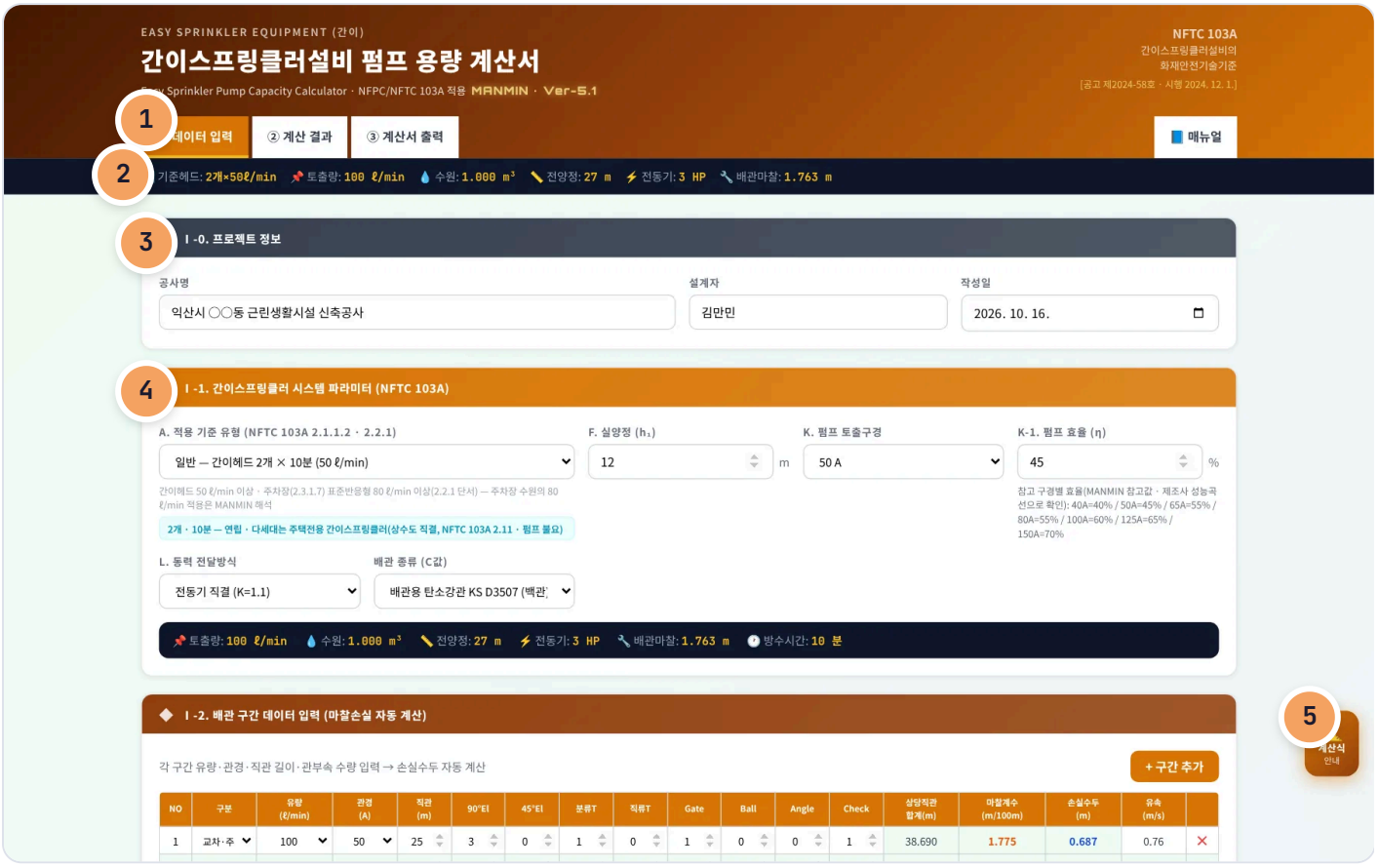
설비 방식 안내

5개 · 20분 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형을 뺀 가압송수장치, 연립 · 다세대는 주택전용

배관 · 유속 판정

토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583, 구간마다 가지 6 · 교차·주 10 m/s

1-1. 화면 구성

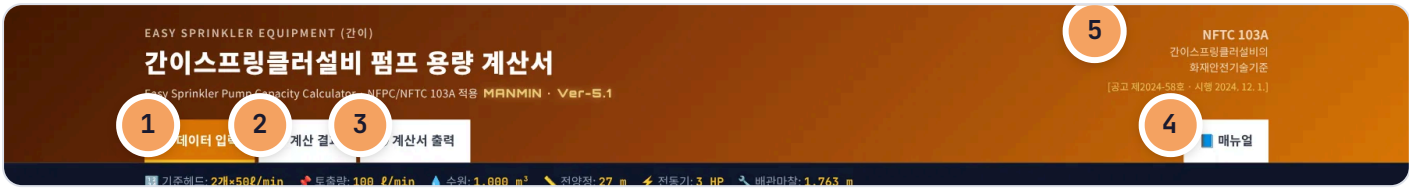


S01 전체 화면 — ① 데이터 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 시스템 파라미터
5. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 데이터 입력」 → 「② 계산 결과」 → 「③ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 기준 헤드 · 토출량 · 수원 · 전양정 · 전동기 · 배관 마찰을 한 줄로 보여 줍니다
Ⅰ-0 · Ⅰ-1 · Ⅰ-2	프로젝트 정보 → 시스템 파라미터 → 배관 구간 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식」 — 이용방법 · 수원 · 토출량 · 펌프 양정 · 전동기 동력 · 상당직관 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 데이터 입력
2. ② 계산 결과
3. ③ 계산서 출력
4. 📘 매뉴얼
5. 근거 · 공고 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 103A와 **[공고 제2024-58호 · 시행 2024. 12. 1.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 근린생활시설(바닥면적 합계 800㎡)입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 100 L/min · 전양정 27 m · 전동기 3 HP**가 나옵니다.

1 **① 프로젝트 정보**

공사명 「익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사」, 설계자, 작성일 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2 **② 기준 유형**

「일반 — 간이헤드 2개 × 10분 (50 ℓ/min)」 — 바닥면적 합계가 1천㎡ 미만이라 5개 대상이 아닙니다(4-2).

3 **③ 양정 · 펌프 조건**

실양정 12 m · 50A · 효율 45 % · 전동기 직결 · KS D 3507(3-2).

4 **④ 배관 구간**

교차·주 50A 100 L/min 25 m · 40A 10 m · 가지 32A 50 L/min 8 m와 관부속 수량 → 마찰손실 **1.763 m**(3-3).

5 **⑤ 결과 확인**

2 × 50 = 100 L/min · 2 × 50 × 10 ÷ 1,000 = 1.000 m^3 · (12 + 1.763 + 10) × 1.1 = 26.139 → **27 m** · 1.076 kW → **3 HP** · 토출압력 0.265 MPa(3-4 · 3-5).

6 **⑥ A4 계산서**

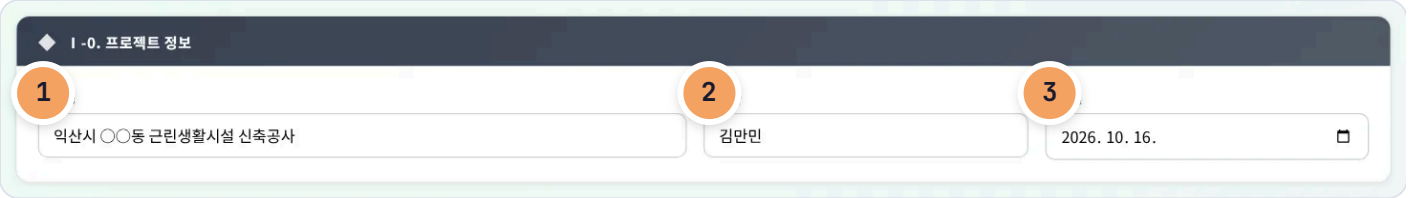
「③ 계산서 출력」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
기준 유형	일반 — 간이헤드 2개 × 10분(NFPC 103A 제4조①2호 · NFTC 103A 2.1.1.2)
펌프 토출량	2 × 50 = **100 L/min**(2.2.1 · 50 L/min 이상의 계산값)
수원	2 × 50 × 10 ÷ 1,000 = **1.000 m^3**
배관 마찰손실	1.763 m(구간별 유속 0.76, 1.23, 0.83 m/s — 기준 이내)
전양정	26.139 → **27 m**(안전율 10 % · 올림 — MANMIN 참고값)
전동기	1.076 kW = 1.443 HP → **3 HP**
배관 판정	토출압력 0.265 MPa — 1.2 MPa 미만 · KS D 3507 가능

확인 근린생활시설 바닥면적 합계 1천㎡ 이상 · 숙박시설 300 ~ 600㎡ · 복합건축물 연면적 1천㎡ 이상(시행령 별표 4 제1호마목2)가) · 6) · 8))은 간이헤드 **5개 × 20분**이고, 상수도직결형 · 캐비닛형을 쓸 수 없습니다(NFTC 103A 2.2.7) — 3-7.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 Ⅰ-0. 프로젝트 정보

1 공사명

2 설계자

3 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 시스템 파라미터



S04 Ⅰ-1. 간이스프링클러 시스템 파라미터 — 예제 A

1 A. 기준 유형 — 2개 · 10분 / 5개 · 20분 · 주차장

2 설비 방식 안내(2.2.7 · 2.11)

3 실양정

4 펌프 구경

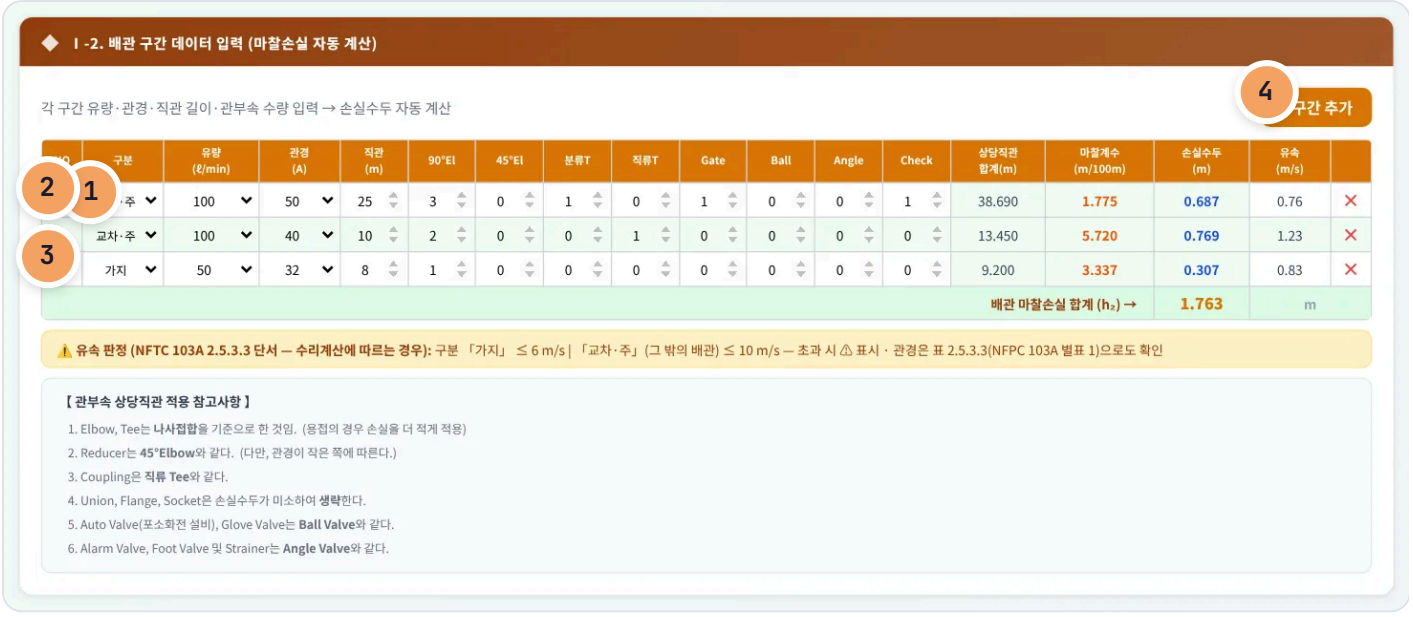
5 펌프 효율

6 전달방식

7 배관 종류(C값)

항목	설명
A. 기준 유형	일반 2개 × 10분 · 마목2)가) · 6) · 8) 대상 5개 × 20분 · 주차장 표준반응형 80 L/min 2가지 — 헤드 수 · 방수량 · 방수시간이 정해집니다
설비 방식 안내	5개 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형을 제외한 가압송수장치(2.2.7) · 비상전원 20분 · 일반은 연립 · 다세대 주택전용(2.11) 안내
F. 실양정	펌프(수원 수면)에서 최고층 간이헤드까지의 높이(흡입 + 토출)
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(입력란 아래 구경별 참고값) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15
배관 종류	KS D 3507(백관) · KS D 3562 Sch40(흑관) · STS(KS D 3576 · 3595) · CPVC(합성수지 — 설치장소 제한) — 내경과 C값이 바뀝니다(4-7). 토출압력 1.2 MPa 이상인데 KS D 3562 외를 고르면 ⚠

3-3. 배관 구간 입력



S05 Ⅰ-2. 배관 구간 데이터 — 예제 A

1 구분 — 가지 / 교차·주

2 1구간 — 펌프 토출 50A

3 3구간 — 가지배관 32A

4 + 구간 추가

구간마다 **구분(가지 / 교차·주)** · 유량 · 관경 · 직관 길이와 관부속 수량을 넣으면, 상당직관 = 직관 + Σ(수량 × 상당길이), 손실수두 = 마찰계수(m/100 m) × 상당직관 ÷ 100이 줄마다 계산되고 합계가 h_2가 됩니다. 유속은 「가지」 6 m/s · 「교차·주」 10 m/s를 넘으면 ⚠입니다 — NFTC 103A 2.5.3.3 단서의 **수리계산에 따르는 경우** 기준입니다. 관경을 표

2.5.3.3(NFPC 103A 별표 1 — 간이헤드 2개 25 mm · 3개 32 mm · 5개 40 mm · 10개 50 mm …)으로 정할 때도 함께 확인하십시오. 예제 A의 구간별 유속은 0.76, 1.23, 0.83 m/s입니다.

3-4. 수원 용량

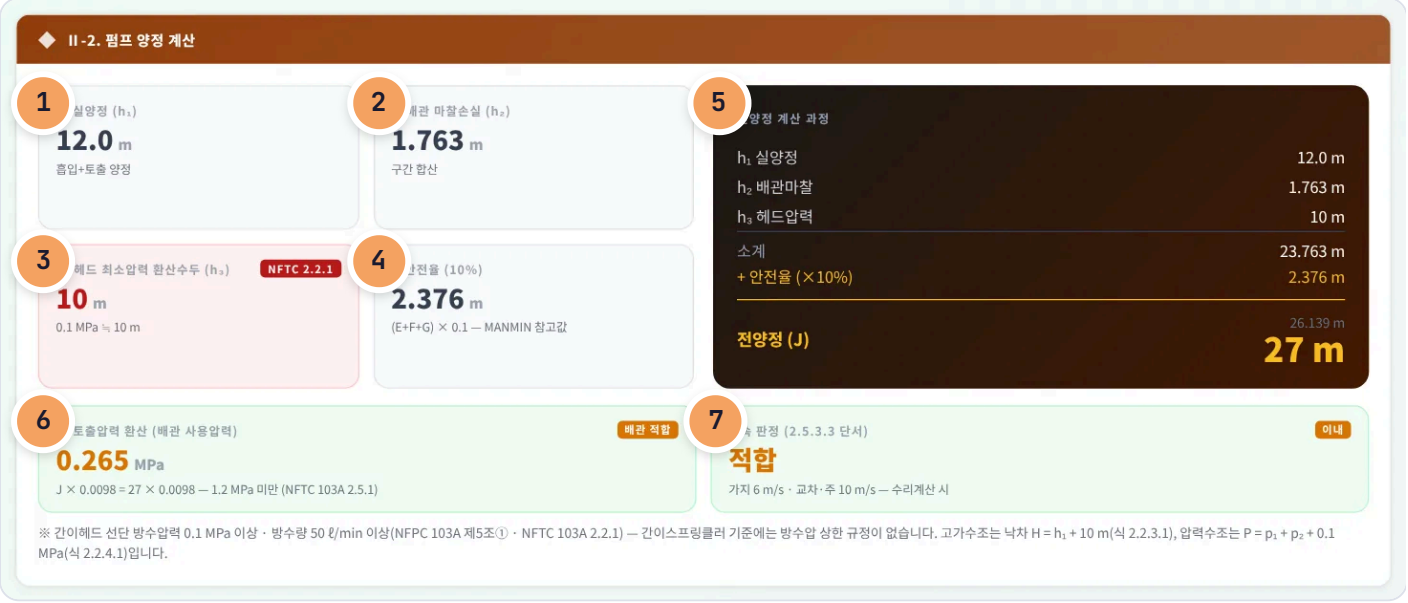


S06 II-1. 수원 용량 산정 — 예제 A

1. A. 간이헤드 2개
2. B. 50 L/min 이상
3. C. 펌프 토출량
4. D. 2 × 50 × 10 = 1 m^3

C = A × B(헤드 수 × 방수량), D = A × B × T ÷ 1,000(T 방수시간)입니다. 예제 A: 2 × 50 = 100 L/min · **1.000 m^3**. 수조에는 자동급수장치를 1개 이상 둡니다(2.1.1.2).

3-5. 펌프 양정 · 배관 판정



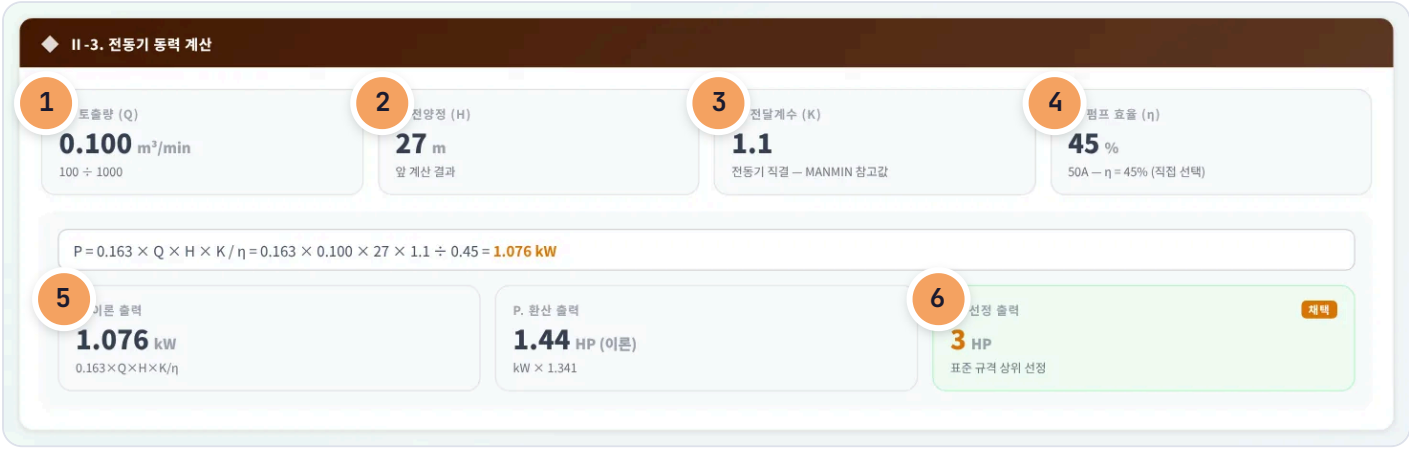
S07 II-2. 펌프 양정 계산 — 예제 A

1. h_1 실양정
2. h_2 배관 마찰손실
3. h_3 헤드 10 m
4. 안전율 10 %
5. 소계 · 안전율 · 전양정
6. S 토출압력 — 배관 사용압력
7. 유속 판정 6 · 10 m/s

전양정 J = (h_1 실양정 + h_2 배관 마찰 + h_3 헤드 10 m) × 1.1 → 올림입니다. 10 m는 간이헤드 선단 방수압력 0.1 MPa 이상(NFPC 103A 제5조① · NFTC 103A 2.2.1)의 환산수두이고, 간이스프링클러 기준에는 방수압 상한 규정이 없습니다. 안전율 10 %와 올림은 MANMIN 참고값입니다 — 고가수조 낙차 H = h_1 + 10 m(식 2.2.3.1) · 압력수조 P = p_1 + p_2 + 0.1 MPa(식 2.2.4.1)만 기준에 있습니다.

항목	내용
S. 토출압력 환산	J × 0.0098 = 0.265 MPa — 배관 사용압력이 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583(NFPC 103A 제8조①2호 · NFTC 103A 2.5.1.2) — 앱 선택지 중에는 KS D 3562만 「배관 적합」
유속 판정	구간별 가지 6 · 교차·주 10 m/s — 초과 구간 수를 카드로 표시(2.5.3.3 단서)

3-6. 전동기 동력



S08 II -3. 전동기 동력 계산 — 예제 A

1. Q 토출량
2. H 전양정
3. K 전달계수
4. η 펌프 효율
5. P 이론 출력
6. 표준 HP

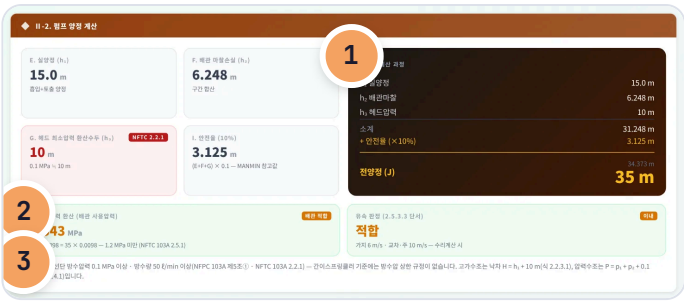
P = 0.163 × Q(m³/min) × H(m) × K ÷ η [kW] — 0.163은 ρg ÷ 60,000(물 1,000 kg/m³ · 9.8 m/s²)입니다. 이론값을 HP(× 1.341)로 바꿔 3 · 5 · 7.5 · 10 … HP 표준 규격 중 바로 위 값을 고릅니다. 예제 A: 1.076 kW = 1.44 HP → **3 HP**.

3-7. 사례 — 근린생활 1천㎡



S09 예제 B — 수원(5개 × 20분)

1. 5개 — 마목2)가) 대상
2. 5 × 50 = 250 L/min
3. 5 × 50 × 20 = 5 m³



S10 예제 B — 전양정 · 배관 판정

1. 전양정
2. 토출압력
3. 방수압 · 수조 식

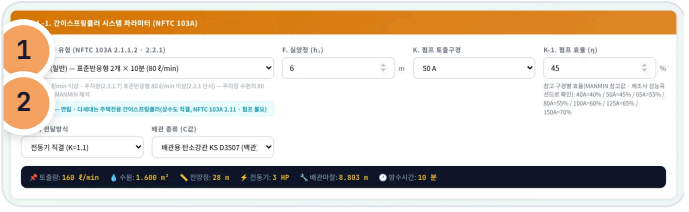
근린생활시설로 쓰는 바닥면적 합계가 1,200㎡로 1천㎡ 이상이라 시행령 별표 4 제1호마목2)가)에 해당합니다 — 간이헤드 **5개 × 20분**: 5 × 50 = 250 L/min · 수원 **5.000 m³**. 전양정 35 m · 5 HP. 이 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형을 쓸 수 없고(2.2.7) 비상전원을 20분 이상 확보합니다(2.9.1.1).

3-8. 사례 — 부설 주차장



S11 예제 C — 수원(표준반응형 80 L/min)

1. 표준반응형 80 L/min
2. 2 × 80 × 10 = 1.6 m³



S11 예제 C — 주차장 유형 선택

1. 주차장(일반) 선택
2. 방식 안내

간이스프링클러설비가 설치되는 특정소방대상물에 부설된 주차장은 습식 외의 방식(2.3.1.7)으로 하고 표준반응형 스프링클러헤드(2.6.1.9 — NFTC 103 2.7 준용)를 쓰며, 헤드 1개 방수량은 80 L/min 이상(2.2.1 단서)입니다. 이 앱은 수원도 2 × 80 × 10 = **1.600 m³**로 계산합니다(**MANMIN 해석** — 기준 문언은 「간이헤드에서 … 방수할 수 있는 양」). 전양정 28 m · 3 HP.

3-9. 계산식 안내 창



S12 이용방법



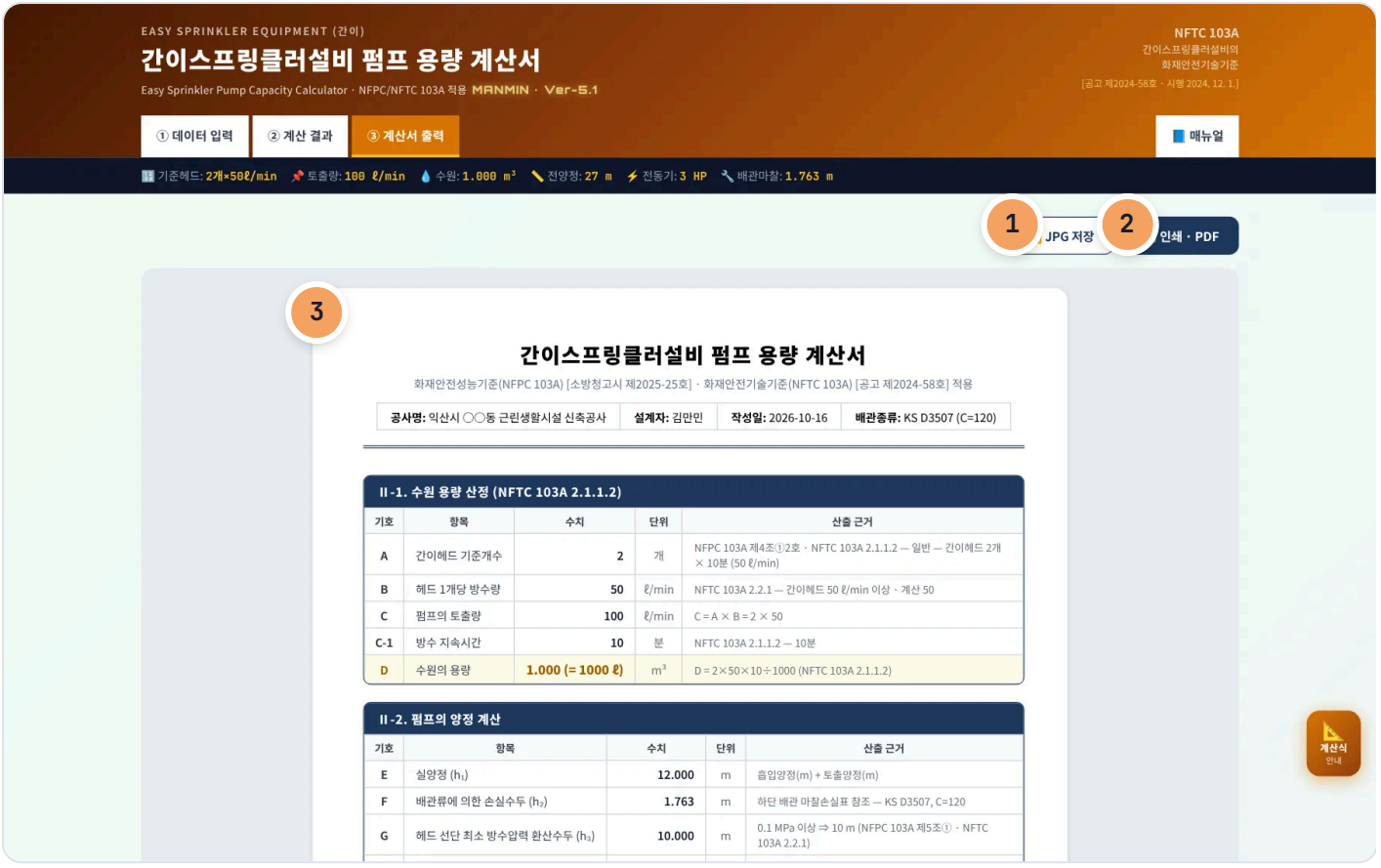
S13 수원 · 토출량



S14 펌프 양정

오른쪽 「📐 계산식」은 이용방법 · 수원 · 토출량 · 펌프 양정 · 전동기 동력 · 상당직관 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-10. A4 계산서·출력



S15 ③ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서

화재안전성능기준(NFPC 103A) [소방청고시 제2025-25호] · 화재안전기술기준(NFTC 103A) [공고 제2024-58호] 적용

공사명: 익산시 ○○동 근린생활시설 신축공사	설계자: 김만민	작성일: 2026-10-16	배관종류: KS D3507 (C=120)

II -1. 수원 용량 산정 (NFTC 103A 2.1.1.2)

	항목	수치	단위	산출 근거
A	간이헤드 기준개수	2	개	NFPC 103A 제4조①2호 · NFTC 103A 2.1.1.2 — 일반 — 간이헤드 2개 × 10분 (50 ℓ/min)
B	헤드 1개당 방수량	50	ℓ/min	NFTC 103A 2.2.1 — 간이헤드 50 ℓ/min 이상 · 계산 50
C	펌프의 토출량	100	ℓ/min	C = A × B = 2 × 50
C-1	방수 지속시간	10	분	NFTC 103A 2.1.1.2 — 10분
D	수원의 용량	1.000 (= 1000 ℓ)	m^3	D = 2×50×10÷1000 (NFTC 103A 2.1.1.2)

II -2. 펌프의 양정 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
E	실양정 (h_1)	12.000	m	흡입양정(m) + 토출양정(m)
F	배관류에 의한 손실수두 (h_2)	1.763	m	하단 배관 마찰손실표 참조 — KS D3507, C=120
G	헤드 선단 최소 방수압력 환산수두 (h_3)	10.000	m	0.1 MPa 이상 ⇒ 10 m (NFPC 103A 제5조① · NFTC 103A 2.2.1)
H	안전율 (SF = 10%)	2.376	m	H = (E+F+G) × 0.1 = 23.763 × 0.1
I	전 양 정	26.139 → 27	m	I = E+F+G+H = 26.139 m → 27 m (올림 적용) — 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 참고값(화재안전기준에 수치 없음)
J	토출압력 환산 (배관 사용압력)	0.265	MPa	S = J × 0.0098 — 1.2 MPa 미만 · KS D3507 적합

II -3. 전동기 동력 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
K	펌프의 토출측 구경	50	A	설계 도면 기준 (전용 펌프 — NFPC 103A 제5조②3호)
M	펌프의 전달방식	전동기 직결		전달계수 K = 1.1 (MANMIN 참고값)
L	펌프의 토출량 (Q)	0.100	m^3/min	L = C ÷ 1,000 = 100 ÷ 1,000
M	펌프의 효율 (η)	0.45		입력값 η = 45% — MANMIN 참고값(제조사 성능곡선으로 확인)
N	전달계수 (K)	1.1		전동기 직결 적용
O	전동기 출력 (이론값)	1.076	kW	P = 0.163 × L × I × N ÷ M = 0.163 × 0.100 × 27 × 1.1 ÷ 0.45
P	전동기 출력 (채택)	3	HP	이론: 1.076 kW = 1.443 HP → 상위 표준 규격 선정

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [h_2 = 1.763 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1 가지	100	50	25	3 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	1 (0.390)	0 (16.500)	0 (8.400)	1 (4.000)	38.690	1.775	0.687
2 가지	100	40	10	2 (1.500)	0 (0.900)	0 (2.100)	1 (0.450)	0 (0.300)	0 (13.800)	0 (6.500)	0 (3.100)	13.450	5.720	0.769
3 가지	50	32	8	1 (1.200)	0 (0.720)	0 (1.800)	0 (0.360)	0 (0.240)	0 (10.500)	0 (5.400)	0 (2.500)	9.200	3.337	0.307
													합계 (h_2)	1.763

II -4. 펌프 선정 결과

구분	구경(A)	유량(m^3/min)	동력(HP)	양정(m)	수원(m^3)	전달방식	기준헤드
주 펌 프	50×50	0.100	3	27	1.000	전동기 직결	2 개

Q = 0.100 ㎥/min × H = 27 m × P = 3 HP

▣ 적용 법령 및 기준

① 화재안전성능기준 NFPC 103A [소방청고시 제2025-25호, 2025. 12. 24. 타법개정, 시행 2026. 3. 1.]
- 제4조①2호 (수원): 간이헤드 2개 × 10분 · 영 별표 4 제1호마목2)가) · 6) · 8)은 5개 × 20분 / 제5조① (방수압 0.1 MPa · 50 ℓ/min · 주차장 80 ℓ/min) · ⑦ / 제8조① (배관 1.2 MPa)

② 화재안전기술기준 NFTC 103A [국립소방연구원공고 제2024-58호, 시행 2024. 12. 1.]
- 2.1.1.2 (수원) · 2.2.1 (방수압 · 방수량) · 2.2.7 (5개 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형 제외) · 2.3.1.7 · 2.6.1.9 (주차장 표준반응형)
- 2.5.1 (배관 재질) · 2.5.3.3 단서 (수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하)
- 비상전원 20분 대상: NFTC 103A 2.9.1 「마목2)가) 또는 6)과 8)」 · NFPC 103A 제12조 「마목1)가 또는 6)과 7)」 — 두 기준 표기가 다름(병기)

③ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 제1호마목 (2026. 9. 29. 개정) — 2)가) 근린생활 1천㎡ 이상 · 6) 숙박 300 ~ 600㎡ · 8) 복합건축물 1천㎡ 이상

④ 배관 마찰손실: Hazen-Williams 공식 — KS D3507, C = 120 적용 · 강관 내경 KS 외경 − 2 × 두께

⑤ MANMIN 참고값: 안전율 10 % · 올림 · 관부속 상당길이 · K · η · C값 · STS · CPVC 내경 · 주차장 수원의 80 ℓ/min 적용(화재안전기준에 수치 없음)

S16 A4 간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서 — 예제 A

1. II -1 수원 — A ~ D
2. II -2 양정 — E ~ I
3. S 배관 사용압력
4. II -3 동력 — J ~ P

계산서는 II -1 수원(A ~ D) · II -2 양정(E ~ I)과 배관 판정(S) · II -3 동력(J ~ P) · 배관 마찰손실 상세표(구간 구분 포함) · II -4 펌프 선정 결과 · 적용 법령 및 기준 순입니다. v5.0까지 「스프링클러설비」로 잘못 나오던 계산서 제목을 「간이스프링클러설비」로 바로잡았습니다.

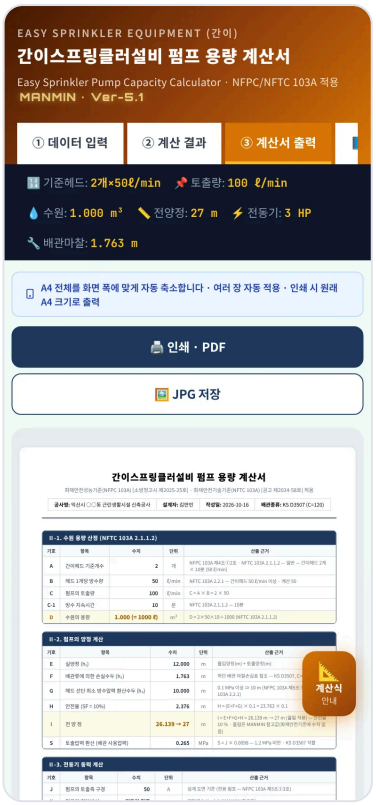
3-11. 휴대전화 화면



S17 데이터 입력



S18 계산 결과



S19 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 쌓이고, 탭 막대는 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」은 오른쪽 끝). 배관 구간 표는 좌우로 밀어 입력합니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
소방시설법 시행령 별표 4 제1호마목	간이스프링클러설비 설치 대상 1) ~ 8) — 2026. 9. 29. 개정 · 다중이용업소법 제9조 대상 포함(NFPC 103A 제2조)
NFPC 103A (성능기준 · 고시)	제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 · 제8조 배관 · 제12조 비상전원 · 제14조 주택전용 — 소방청고시 제2025-25호(2025. 12. 24. 타법개정, 2026. 3. 1. 시행) · 마지막 일부개정 제2024-3호(2024. 12. 1.)
NFTC 103A (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 방호구역 · 2.5 배관 · 2.6 간이헤드 · 2.9 비상전원 · 2.11 주택전용 — 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행)
경과조치	NFPC 103A 부칙 — 시행 전 건축허가 등을 신청 · 신고했거나 착공신고한 대상은 종전 기준, 개정 기준이 유리하면 그에 따를 수 있음

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-16 · NFTC 103A 표 2.5.3.3은 이미지 표 — NFPC 103A 별표 1(텍스트)로 확인

4-2. 설치 대상 · 기준 유형

구분	대상
마목1)	연립주택 · 다세대주택 — 주택전용 간이스프링클러설비(상수도 직결 · NFTC 103A 2.11)
마목2)	근린생활시설 — 가) 바닥면적 합계 1천㎡ 이상 모든 층 · 나) 입원실 · 인공신장실 있는 의원 등 · 다) 조산원 · 산후조리원 600㎡ 미만
마목3) · 4) · 5)	의료시설(600㎡ 미만 등) · 교육연구시설 합숙소 100㎡ 이상 · 노유자 시설(생활시설 · 300 ~ 600㎡ 등)
마목6) · 7) · 8)	숙박시설 300 ~ 600㎡ 미만 · 임차 건물의 출입국관리법 보호시설 · 복합건축물(별표 2 제30호나목) 연면적 1천㎡ 이상 모든 층
5개 · 20분	마목2)가) · 6) · 8) — 수원 · 방수압 · 수조 유지시간(NFTC 103A 2.1.1.2 · 2.2.1 · 2.2.3 ~ 2.2.5)

4-3. 수원

```
수원 = 간이헤드 2개 × 10분(마목2)가) · 6) · 8)은 5개 × 20분) 방수량 이상
NFPC 103A 제4조①2호 · NFTC 103A 2.1.1.2 — 상수도직결형은 수돗물(2.1.1.1)
```

구분	기준
일반	2 × 50 L/min × 10분 = 1.0 m^3
5개 대상	5 × 50 L/min × 20분 = 5.0 m^3
주차장	표준반응형 80 L/min 적용 시 2 × 80 × 10 = 1.6 m^3 · 5 × 80 × 20 = 8.0 m^3 — MANMIN 해석
수조	자동급수장치 1개 이상 · 소화설비 전용(제4조②) · 겸용 시 유효수량 · 저수량 합산(제13조)

4-4. 가압송수장치 · 설비 방식

항목	기준
방수압 · 방수량	가장 먼 가지배관에서 2개(5개 대상은 5개) 동시 개방 시 각 간이헤드 선단 **0.1 MPa 이상 · 50 L/min 이상** · 주차장 표준반응형 80 L/min 이상(제5조① · 2.2.1)
펌프	전용(제5조②3호) · 체절 140 % 이하 · 150 % 유량 65 % 이상 · 성능시험배관(5호) · 충압펌프 토출압 = 최고위 살수장치 자연압 + 0.2 MPa 이상(2.2.2.8.1)
고가 · 압력 · 가압수조	H = h_1 + 10 m(식 2.2.3.1) · P = p_1 + p_2 + 0.1 MPa(식 2.2.4.1) · 가압수조 10분(5개 대상 20분) 유지(2.2.5.1)
설비 방식 제한	마목2)가) · 6) · 8) 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형을 제외한 가압송수장치(제5조⑦ · 2.2.7) · 연립 · 다세대는 주택전용 — 가압송수장치 등 적용 제외 가능(제14조 · 2.11)

4-5. 배관 · 유속

항목	기준
배관 재질 · 사용압력	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · 5301(습식) · 3576 · 3595 · 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(제8조① · 2.5.1) — 앱 S 항목
합성수지배관	화재 등으로 배관 성능에 영향을 받을 우려가 적은 장소(제8조②) · 주택전용은 세대 내 합성수지배관 가능(제14조3호)
관경 · 유속	수리계산 또는 별표 1(표 2.5.3.3) — 수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하(2.5.3.3 단서) · 상수도직결형 수도배관 32 mm 이상(2.5.3.1)
가지배관	토너먼트 방식 금지 · 한쪽 가지배관 간이헤드 8개 이하(제8조⑨)
방호구역	바닥면적 1,000㎡ 이하 · 2개 층에 미치지 않음(제6조) · 부설 주차장은 습식 외의 방식(2.3.1.7)

4-6. 비상전원 — 두 기준 표기

구분	문구
NFTC 103A 2.9.1 · 2.9.1.1	10분[영 별표 4 제1호마목**2)가) 또는 6)과 8)**에 해당하는 경우에는 20분] 이상 — 수원 · 방수압 조항과 같은 대상
NFPC 103A 제12조	10분[영 별표 4 제1호마목**1)가 또는 6)과 7)**에 해당하는 경우에는 20분] 이상 — 현행 시행령 마목1)에는 세목 가)가 없음
정리	두 기준의 대상 표기가 다릅니다. 앱은 계산에 쓰지 않고 A4 · 매뉴얼에 두 문구를 함께 적었습니다 — 20분 비상전원 대상은 관할 소방서와 협의해 확인하십시오(NFPC 인용 오기 가능성 — 단정하지 않음)

4-7. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$ — $Q(m^3/s)$ · $D(m)$ · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
25A	27.6	27.2	27.6	26.6

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
32A	35.7	35.5	36.8	35.1
40A	41.6	41.2	42.8	40.9
50A	52.9	52.7	54.8	52.5
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(v5.1.0 — 옥내 · 옥외소화전 · 스프링클러와 같은 표). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다.

4-8. MANMIN 참고값

항목	내용
펌프 전양정 안전율 · 올림	$(h_1 + h_2 + 10) \times 1.1 \rightarrow$ 올림 — 화재안전기준에 펌프 양정 식 · 안전율 수치 없음
주차장 수원	표준반응형 80 L/min × 헤드 수 × 방수시간 — 기준 문언은 「간이헤드에서 … 방수할 수 있는 양」이어서 해석
관부속 상당직관 길이	90° · 45° 엘보 · 분류 · 직류 티 · 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브 — 관경별 표(나사 접합 기준)
전달계수 · 효율	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력 — 제조사 성능곡선으로 확인

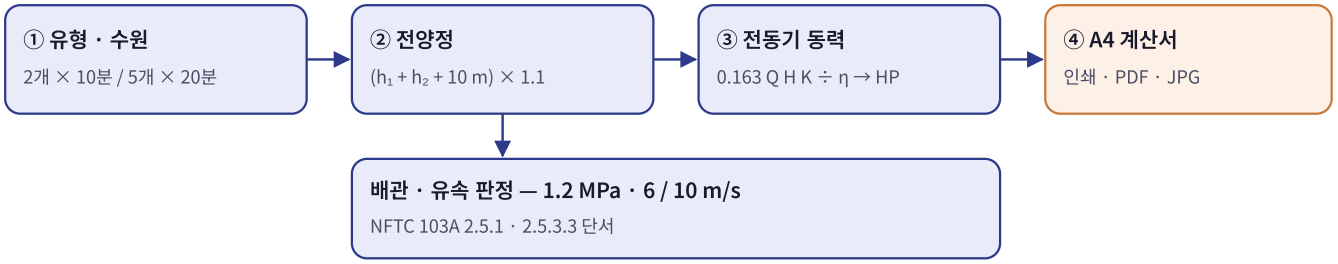
4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존	정정
판 번호	「NFTC 103A [소방청고시 제2025-25호]」	NFTC 103A 공고 제2024-58호(2024. 12. 1.) · NFPC 103A 고시 제2025-25호(2026. 3. 1.)
주차장 근거	「NFTC 103(스프링클러) §2.3.1.7 준용」	NFTC 103A 2.3.1.7 · 2.6.1.9 · 2.2.1 단서

항목	기존	정정
5개 · 20분 대상	「영 별표4 제1호마목 2가 또는 6·8」	2)가) 근린생활 1천㎡ · 6) 숙박 300 ~ 600㎡ · 8) 복합 1천㎡
강관 내경	KS D 3507 40A 42.1 · KS D 3562 25A 26.6 mm 등 17개	KS 외경 − 2 × 두께(3507 40A 41.6 · 3562 25A 27.2 mm)
배관 판정 · 방식 안내	없음	1.2 MPa 배관 재질 · 5개 대상 가압송수장치 · 주택전용 안내
유속 판정	모두 「가지배관 초과」 · 「유속 제한」	구간별 가지 / 교차·주 · 「수리계산 시(단서)」
계산서 · 표기	제목 「스프링클러설비」 · η가 「H」로 보임	「간이스프링클러설비」 · 대문자 변환 해제 · 참고값 표기
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`ssp-engine` sspCalc 단일화 — 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 설치 대상 · 유형	시행령 별표 4 제1호마목 1) ~ 8) 확인 · 5개 · 20분 대상 여부(2)가) · 6) · 8)) · 다중이용업소 · 주택전용 여부
② 설비 방식	펌프 · 고가수조 · 압력수조 · 가압수조 · 캐비닛형 · 상수도직결형 — 5개 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형 제외
③ 배관 경로	펌프 → 주배관 → 교차배관 → 가장 먼 가지배관 · 「가지 / 교차·주」 구분 · 관부속 수량 · 별표 1 관경 확인
④ 전양정 · 동력 · 판정	실양정 · 마찰손실 · 10 m → 전양정 · 동력 · 표준 HP · 1.2 MPa 배관 · 유속
⑤ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(경과조치) · 시행령 별표 4 개정(2026. 9. 29.)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인
비상전원	10분 / 20분 대상 — NFPC · NFTC 표기 차이(4-6) 관할 소방서 협의
참고값	관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
예전 「특수형」은 어디로 갔나요	「근린생활 1천㎡ 이상 · 숙박 300 ~ 600㎡ · 복합 1천㎡ 이상 — 5개 × 20분」으로 이름을 바꿨습니다. 특수가연물 기준이 아니라 시행령 별표 4 제1호마목2) 가) · 6) · 8) 대상입니다
연립 · 다세대는 어떻게 하나요	주택전용 간이스프링클러(상수도 직결 · NFTC 103A 2.11)로 펌프가 없을 수 있습니다 — 이 앱의 펌프 계산은 참고용입니다
「배관 부적합」이 떠요	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583으로 바꾸십시오 — 계산값은 그대로입니다
유속 ⚠가 떠요	그 구간의 「구분」이 맞는지(가지 6 · 교차·주 10 m/s) 확인하고 관경을 키우십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	조건	배관 구간
예제 A	일반 — 간이헤드 2개 × 10분 (50 ℓ/min) · 실양정 12 m · KS D3507 · 50A · η 45 %	교차·주 50A 100L/min 25 m · 교차·주 40A 100L/min 10 m · 가지 32A 50L/min 8 m
예제 B	근린생활 1천㎡ 이상 · 숙박 300 ~ 600㎡ · 복합 1천㎡ 이상 — 간이헤드 5개 × 20분 (영 별표 4 제1호마목2)가) · 6) · 8)) · 실양정 15 m · KS D3507 · 65A · η 55 %	교차·주 65A 250L/min 30 m · 교차·주 50A 250L/min 15 m · 가지 32A 150L/min 8 m · 가지 25A 50L/min 4 m
예제 C	주차장(일반) — 표준반응형 2개 × 10분 (80 ℓ/min) · 실양정 6 m · KS D3507 · 50A · η 45 %	교차·주 50A 160L/min 30 m · 가지 25A 160L/min 6 m

A2. 예제 결과

예제	헤드 수	방수량(L/min)	시간(분)	토출량(L/min)	수원(m³)
예제 A	2	50	10	100	1.000
예제 B	5	50	20	250	5.000
예제 C	2	80	10	160	1.600

예제	h_2(m)	전양정(m)	HP	토출압(MPa)
예제 A	1.763	27	3	0.265
예제 B	6.248	35	5	0.343
예제 C	8.803	28	3	0.275

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	NFPC 103A(제2025-25호) · NFTC 103A(제2024-58호) · 시행령 별표 4 원문 대조 근거 정정, KS 강관 내경, 배관 압력 판정, 설비 방식 안내, 구간별 유속 판정, 비상전원 대상 두 기준 병기, MANMIN 참고값 표기, 계산 엔진 단일화, 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-9)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
간이헤드	폐쇄형스프링클러헤드의 일종으로 간이스프링클러설비 대상에 맞는 감도 · 방수량 · 살수분포를 갖는 헤드(NFPC 103A 제3조1호)
캐비닛형	가압송수장치 · 수조 · 유수검지장치 등을 캐비닛 형태로 집적한 간이 설비(제3조19호)
상수도직결형	수조 없이 상수도에 직접 연결해 기준 방수압 · 방수량을 확보하는 설비(제3조20호)
주택전용	연립 · 다세대에 설치하는 간이스프링클러설비(제3조23호 · 제14조)
전양정 · 상당직관	펌프가 내야 하는 전체 수두 · 관부속 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 간이스프링클러설비 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFPC 103A (소방청고시 제2025-25호) · NFTC 103A (국립소방연구원공고 제2024-58호)